

GUIA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE

Administración de medicamentos por vía enteral

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	TSEN	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Taller de administración de medicamentos por vía intradérmica, subcutánea e intramuscular.
SEMESTRE	2° SEMESTRE	N° ACTIVIDAD	3
ASIGNATURA	EBS 2111	DURACIÓN	80 minutos
FECHA		N° DE ALUMNOS	12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
1. Demostrar técnica de administración de fármacos por vía intradérmica, subcutánea e intramuscular en paciente hospitalizado. 2. Aplicar normas y protocolos de seguridad en la administración de fármacos, según la OMS			

3: INTRODUCCIÓN

La administración de medicamentos supone condiciones individuales según el objetivo terapéutico para el paciente. Una de estas condiciones es la vía por la cual se administra el fármaco considerando el estado del tejido, tipo de acción deseada, la velocidad del efecto deseado e interacciones farmacológicas entre otras. Cada tejido tiene características específicas que responde a esas condiciones, en ese contexto, la piel que es el órgano más extenso y accesible del cuerpo, está constituida por 3 capas que brindan condiciones específicas para la absorción y acción farmacológica. El uso de cada una de esas capas con fin farmacológico se logra mediante la inoculación directa mediante una técnica considerada invasiva que atraviesa estas capas para poder llegar al tejido deseado. Así, en esta guía podrás conocer y aprender respecto de las vías de administración intradérmica, subcutánea e intramuscular.

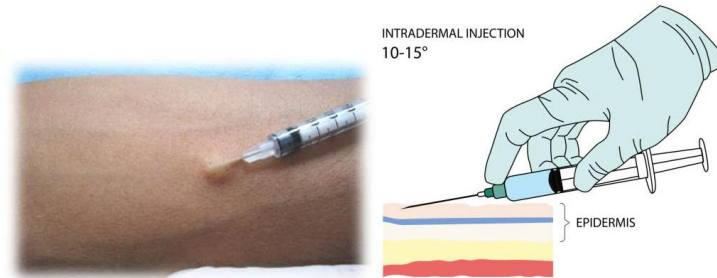
Las zonas de punción deben estar libres de infección, lesiones cutáneas, cicatrices, prominencias óseas y grandes músculos o nervios subyacentes

4: DESARROLLO DEL TEMA

Se considera vía parenteral en la administración de medicamentos, aquellas que atraviesan la barrera de la epidermis, llegando a la dermis, hipodermis hasta el tejido intramuscular profundo. Cada una de estas vías requieren de cuidados y consideraciones específicas en la administración de la medicación. La presentación farmacéutica para la administración parenteral, constituye preparados que sean inyectables. Los laboratorios farmacéuticos dan recomendaciones para la administración de sus especialidades, considerando la reconstitución, dilución, compatibilidad, estabilidad y esterilidad de los preparados parenterales.

Vía Intradérmica: Consiste en la introducción de una cantidad pequeña de solución medicamentosa en la dermis, estos fármacos se caracterizan por una potente acción que pueden provocar reacciones anafilácticas, de ahí la necesidad de inyectar en la dermis donde el riego sanguíneo es reducido y la absorción del medicamento es lenta. El uso está particularmente indicado para pruebas cutáneas y algunas preparaciones de vacunación.

Los lugares más comunes de uso de esta vía son la cara anterior de antebrazo, zona inter escapular, zona media abdominal. Se recomienda el uso de aguja 25-26 G con bisel corto, inyectando volúmenes menores a 1 cc el que debe formar una pápula visible al ser inoculado. El ángulo de punción de 5 a 15 grados bajo espesor de 3 mm aproximadamente.



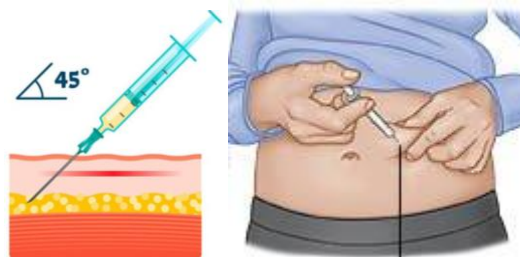
Vía Subcutánea: Consiste en la introducción de sustancias medicamentosas en el tejido celular subcutáneo. Se usa principalmente cuando se desea que la medicación se absorba lentamente. La absorción en el tejido subcutáneo se realiza por simple difusión de acuerdo con la gradiente de concentración entre el sitio de depósito y el plasma, la velocidad de absorción es mantenida y lenta lo que permite asegurar un efecto sostenido. La mayoría de los fármacos subcutáneos son líquidos e hidrosolubles, isotónicos y no irritantes de los tejidos. Debido a que el tejido subcutáneo contiene receptores del dolor, las sustancias irritantes pueden producir dolor, necrosis y esfacelo del tejido. Es una vía de absorción rápida, aunque menos que la vía intramuscular ya que el flujo sanguíneo es menor en el tejido graso.

Esta inyección se puede administrar en diversos lugares, pero en la práctica se utilizan principalmente:

- ✓ Cara externa del brazo, en el tercio medio.
- ✓ En la región periumbilical entre 3 a 5 cm. del ombligo (la región superior del abdomen es la mejor zona de inyección en pacientes con escaso tejido subcutáneo periférico).
- ✓ Región subescapular
- ✓ Tercio medio externo de muslo.

La dosis máxima a administrar por esta vía es de 2cc y los puntos de las inyecciones SC tienen que ser alternados de forma ordenada para minimizar al daño tisular, favorecer la absorción y evitar molestias, especialmente en pacientes que deben recibir inyecciones repetidas. -

La acumulación de medicación en los tejidos puede producir abscesos estériles, que se manifiestan como una protuberancia indurada y dolorosa.



Vía Intramuscular: Consiste en la introducción de sustancias medicamentosas en el tejido muscular, usada principalmente en aquellos casos en que se quiere una mayor rapidez, pero no puede ser administrado por la vía venosa como, por ejemplo, las sustancias liposolubles. La velocidad de absorción dependerá de factores como, la masa muscular del sitio de inyección y la irrigación sanguínea. La absorción del medicamento puede sufrir retardo en el tiempo dependiendo de sus características físico - químicas, como es en niños prematuros, desnutridos y adultos obesos. Si el principio activo va disuelto en medio oleoso, la absorción es lenta y mantenida.

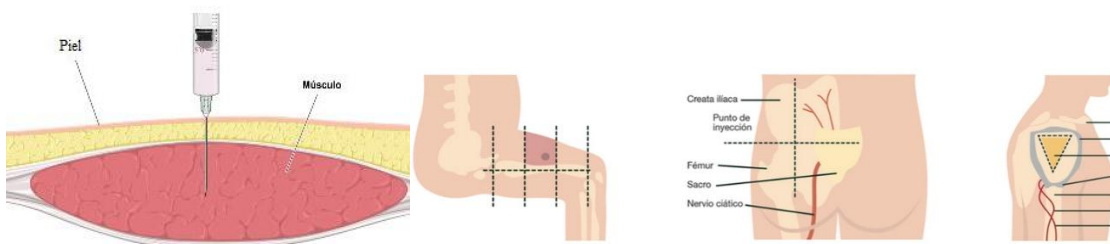
Debido a la gran cantidad de vasos sanguíneos, los medicamentos se absorben rápidamente y pueden administrarse en dosis mayores que por vía subcutánea. Además, se absorbe casi por completo, no se ve afectado por alteraciones gastrointestinales y puede administrarse incluso cuando el paciente está inconsciente. La cantidad de principio activo que se puede absorber de esta forma está entre 2 y 5 ml.

Las zonas y volúmenes de inyección para la vía IM:

Área	Volumen permitido	Cuidados	Observaciones
Dorsoglútea	≤ 5 ml.	Punción en nervio ciático	Evitar en menores de 3 años
Deltoides	≤ 2 ml.	Punción en nervio radial	
Ventroglútea	< 5 ml.		De elección en mayores de 3 años
Cara externa del muslo	< 5 ml. Adultos < 1 ml. niños		De elección en menores de 3 años

Consideraciones de preparados farmacológicos:

- ✓ En todo momento se debe mantener la esterilidad de la solución y en la técnica de inyección.
- ✓ En el caso que la preparación tenga presentación en polvo, debe usarse disolvente adecuado, siguiendo instrucciones de fabricante.
- ✓ En el caso en que deba constituirse una dilución del fármaco, debe conocerse la compatibilidad farmacéutica con la solución diluyente, por ejemplo, los corticoides deben diluirse en agua destilada ya que no son compatibles con solución salina.
- ✓ Una vez reconstituida una solución, debe administrarse en el menor tiempo posible.
- ✓ Considerar aspectos que influyan en la viabilidad del fármaco, como temperatura y exposición a la luz, por ejemplo.



PROTOCOLO BASE DE ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS:

De acuerdo con la OMS, la recomendación para la administración de medicamentos, en el contexto del cuidado y protección de la seguridad del paciente, se establece mediante la aplicación del Protocolo de administración segura de medicamentos, que implica:

1) Verificar: Paciente correcto:

- Nombre completo del usuario (2 nombres y 2 apellidos)
- Identificación del paciente como Rut, número de ficha o ID
- Chequea brazalete
- Consulta Alergia (medicamentos y alimentos)

2) Verifica indicación en ficha clínica. Medicamento

- Nombre del medicamento, dosis, vía de administración, frecuencia horaria, nombre y firma del médico

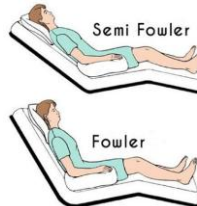
Los 10 correctos en la administración de medicamentos son:

1. Medicamento
2. Paciente
3. Dosis
4. Vía de administración
5. Hora
6. Fecha de caducidad o vencimiento
7. Antecedente de alergia
8. Preparar y administrar usted mismo
9. Registro
10. Observar respuesta

5. DESCRIPCIÓN

- Descripción de administración de medicamentos por vía intradérmica.

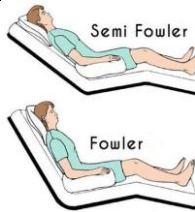
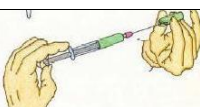
Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar lavado clínico de manos según norma ministerial		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
2. Revisar la indicación médica y correctos para la administración de fármaco.		El médico es el profesional responsable de la indicación de la farmacología que se le debe administrar al paciente. Con la indicación debe revisar los correctos para la administración del fármaco.

3. Preparar los materiales necesarios para la administración del medicamento		Debe preparar su bandeja con: la orden médica, el medicamento, guantes, vaso, agua, bajalengua (SOS), toalla de papel.
4. Presentarse con nombre y cargo al paciente		Es un derecho del paciente conocer al personal de salud que lo atiende.
5. Verificar el paciente correcto: en ficha clínica, preguntándole y revisando brazalete.		Uno de los cuidados fundamentales para la administración de medicamentos es la verificación de los correctos.
6. Informar el procedimiento y aclarar dudas		Es un derecho del paciente conocer las terapias y tratamientos que se le administrarán.
7. Acomodar al paciente en posición fowler o semi fowler		Mejora la respiración al permitir una mejor expansión pulmonar lo que facilita la ventilación y la oxigenación.
8. Consultar al paciente y corrobora en ficha posible alergia al fármaco.		Medida de seguridad para prevenir reacciones adversas.
9. Desinfectar ampolla de medicamento		La desinfección arrastra materia contaminante de la superficie de la ampolla
10. Cargar dosis exacta en jeringa sin contaminar		Debe revisar la dosis exacta y observar la graduación de la jeringa.
11. Utilizar guantes de procedimiento		El uso de la vía parenteral en la inyección implica riesgo de accidente cortopunzante y eventual contacto con algún fluido del paciente.
12. Aseptizar la piel y dar tiempo para que se seque el alcohol		El alcohol permite arrastrar la flora bacteriana de la piel, lo que disminuye riesgo de infección.
13. Vía ID: Puncionar en ángulo de 5 a 15 grados e inyecta con bisel hacia arriba		La formación de la pápula se logra manteniendo el ángulo indicado, lo que asegura que el medicamento está efectivamente en la dermis.

14. Observar la reacción o respuesta del paciente		Considerar que la vía dérmica es una vía de absorción local, por lo que se debe observar si hay alguna reacción adversa como respuesta al fármaco.
15. Ordenar materiales, y dejar cómodo al paciente.		Todo procedimiento de enfermería debe culminar con el orden de la unidad del paciente, la eliminación y orden de los materiales.
16. Realizar higiene de manos según normativa ministerial.		Después de atender al paciente se debe realizar higiene de manos como medida de prevención de IAAS.
17. Registrar el procedimiento completo.		El registro es la evidencia escrita de la técnica realizada y debe contener en él los correctos verificados, la reacción del paciente y cualquier incidente relacionado con la técnica.

Administración de medicamentos por vía Subcutánea

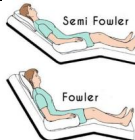
Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar lavado clínico de manos según norma ministerial		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
2. Revisar indicación médica y correctos para la administración de fármaco.		El médico es el profesional responsable de la indicación de la farmacología que se le debe administrar al paciente. Con la indicación debe revisar los correctos para la administración del fármaco.
3. Preparar los materiales necesarios para la administración del medicamento		Debe preparar su bandeja con: la orden médica, el medicamento, guantes, vaso, agua, bajalengua (SOS), toalla de papel.
4. Presentarse con nombre y cargo al paciente		Es un derecho del paciente conocer al personal de salud que lo atiende.

5. Verificar el paciente correcto: en ficha clínica, preguntándole y revisando brazalete.		Uno de los cuidados fundamentales para la administración de medicamentos es la verificación de los correctos.
6. Informar el procedimiento y aclarar dudas		Es un derecho del paciente conocer las terapias y tratamientos que se le administrarán.
7. Acomodar al paciente en posición fowler o semi fowler		Mejora la respiración al permitir una mejor expansión pulmonar lo que facilita la ventilación y la oxigenación.
8. Consultar al paciente y corrobora en ficha posible alergia al fármaco.		Medida de seguridad para prevenir reacciones adversas.
9. Desinfectar ampolla de medicamento		La desinfección arrastra materia contaminante de la superficie de la ampolla
10. Cargar dosis exacta en jeringa sin contaminar		Debe revisar la dosis exacta y observar la graduación de la jeringa.
11. Utilizar guantes de procedimiento		El uso de la vía parenteral en la inyección implica riesgo de accidente cortopunzante y eventual contacto con algún fluido del paciente.
12. Verificar rotación de zona de punción		El tejido SC al usarse en terapias crónicas puede sufrir daño como lipedema, lipodistrofia y paniculitis
13. Aseptizar la piel y dar tiempo para que se seque el alcohol		El alcohol permite arrastrar la flora bacteriana de la piel, lo que disminuye riesgo de infección.
14. Vía SC: Puncionar haciendo pliegue, con un ángulo de 45 grados.		El pliegue e inyección en el ángulo indicado, asegura que el medicamento llega a la hipodermis.
15. Aspirar con la jeringa antes de inyectar (excepto cuando se inyecta anticoagulante)		Se debe asegurar de que no se puncionó un vaso sanguíneo. Cuando se inyecta anticoagulante, se manipula lo

		mínimo necesario para disminuir riesgo de hemorragia local.
16. Observar la reacción o respuesta del paciente		Considerar que la vía SC tiene una amplia absorción, por lo que debe revisar alguna reacción adversa como respuesta al fármaco.
17. Ordenar materiales, y dejar cómodo al paciente.		Todo procedimiento de enfermería debe culminar con el orden de la unidad del paciente, la eliminación y orden de los materiales.
18. Realizar higiene de manos según normativa ministerial.		Después de atender al paciente se debe realizar higiene de manos como medida de prevención de IAAS.
19. Registrar el procedimiento completo.		El registro es la evidencia escrita de la técnica realizada y debe contener en él los correctos verificados, la reacción del paciente y cualquier incidente relacionado con la técnica.

Administración de medicamentos por vía IM

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar lavado clínico de manos según norma ministerial		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
2. Revisar indicación médica y correctos para la administración de fármaco.		El médico es el profesional responsable de la indicación de la farmacología que se le debe administrar al paciente. Con la indicación debe revisar los correctos para la administración del fármaco.
3. Preparar los materiales necesarios para la administración del medicamento		Debe preparar su bandeja con: la orden médica, el medicamento, guantes, vaso, agua, bajalengua (SOS), toalla de papel.
4. Presentarse con nombre y cargo al paciente		Es un derecho del paciente conocer al personal de salud que lo atiende.

5. Verificar el paciente correcto: en ficha clínica, preguntándole y revisando brazalete.		Uno de los cuidados fundamentales para la administración de medicamentos es la verificación de los correctos.
6. Informar el procedimiento y aclarar dudas		Es un derecho del paciente conocer las terapias y tratamientos que se le administrarán.
7. Acomodar al paciente en posición fowler o semi fowler		Mejora la respiración al permitir una mejor expansión pulmonar lo que facilita la ventilación y la oxigenación.
8. Consultar al paciente y corrobora en ficha posible alergia al fármaco.		Medida de seguridad para prevenir reacciones adversas.
9. Desinfectar ampolla de medicamento		La desinfección arrastra materia contaminante de la superficie de la ampolla
10. Cargar dosis exacta en jeringa sin contaminar		Debe revisar la dosis exacta y observar la graduación de la jeringa.
11. Cambiar la aguja antes de realizar la inyección del medicamento		El cambio de aguja asegura la inoculación del insumo estéril al tejido IM.
12. Utilizar guantes de procedimiento		El uso de la vía parenteral en la inyección implica riesgo de accidente cortopunzante y eventual contacto con algún fluido del paciente.
13. Aseptizar la piel y dar tiempo para que se seque el alcohol		El alcohol permite arrastrar la flora bacteriana de la piel, lo que disminuye riesgo de infección.
14. Vía IM dorso glútea: Ubicar zona de punción segura delimitando el glúteo, puncionar en ángulo de 90 grados.		Se debe asegurar no puncionar el nervio ciático para la zona dorso glútea. El ángulo en 90° asegura que el fármaco llega al tejido IM profundo.
15. Vía IM deltoidea: Tracciona la piel, delimita zona a puncionar en ángulo de 90° músculo deltoides.		Se debe asegurar que no puncione el nervio radial. El ángulo en 90° asegura que el fármaco llega al tejido IM profundo

16. Aspirar con la jeringa antes de inyectar.		Se debe asegurar de que no se puncionó un vaso sanguíneo.
17. Inyectar el medicamento lentamente.		La inyección lenta minimiza el dolor, riesgo de hematoma y permite una absorción más gradual del fármaco.
18. Observar la reacción o respuesta del paciente.		Considerar que la vía IM tiene amplia absorción, por lo que se debe observar si hay alguna reacción adversa como respuesta al fármaco.
19. Ordenar materiales, y dejarlos cómodos al paciente.		El procedimiento con el orden de la unidad del paciente, la eliminación segura y orden de los materiales.
20. Realizar higiene de manos según normativa ministerial.		Después de atender al paciente se debe realizar higiene de manos como medida de prevención de IAAS.
21. Registrar del procedimiento completo.		El registro es la evidencia escrita de la técnica realizada y debe contener en él los correctos verificados, la reacción del paciente y cualquier incidente relacionado con la técnica.

6. PAUTA DE COTEJO

Pauta de cotejo de Administración de medicamentos por vía intradérmica

Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos según norma		
2. Verifica indicación en ficha clínica y correctos (medicamento, vencimiento, dosis, vía, hora)		
3. Se presenta con el paciente con nombre y cargo		
4. Verifica paciente revisando el brazalete de identificación		
5. Informa el procedimiento al paciente y/o familia		
6. Pregunta por posibles alergias al medicamento		
7. Desinfecta ampolla y aspira dosis exacta de medicamento en la jeringa		
8. Utiliza guantes de procedimiento		
9. Aseptiza la piel de la zona a puncionar		
10. Punciona en ángulo de 5° a 15 °		
11. Inyecta lentamente formando una pápula visible		
12. Observa la reacción o respuesta del paciente		
13. Ordena materiales, eliminando aguja en contenedor de cortopunzante según normativa REAS		
14. Deja cómodo al paciente.		
15. Se lava las manos según normativa ministerial.		
16. Registro completo del procedimiento.		

Pauta de cotejo de administración de medicamentos por vía subcutánea

Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos según normativa MINSAL		
2. Verifica indicación en ficha clínica y correctos (medicamento, vencimiento, dosis, vía, hora)		
3. Se presenta con nombre y cargo al paciente		
4. Verifica el paciente revisando brazalete de identificación		
5. Informa el procedimiento al paciente y/o familia		
6. Pregunta por posible alergia al medicamento		
7. Desinfecta la ampolla y aspira con la jeringa la dosis indicada.		
8. Utiliza guantes de procedimiento.		
9. Identifica zona de punción considerando rotación		
10. Aseptiza zona a puncionar y da tiempo para que se seque el antiséptico		
11. Forma pliegue y punciona en ángulo de 45°		
12. Aspira asegurando no inyectar en vaso sanguíneo		
13. Inyecta lentamente		
14. Observa reacción del paciente.		
15. Ordena materiales y deja al paciente cómodo.		
16. Realiza Higiene de manos según norma MINSAL		
17. Registro del procedimiento completo.		

Pauta de cotejo de administración de medicamento por vía intramuscular

Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos según norma MINSAL.		
2. Verifica indicación en ficha clínica y correctos (medicamento, vencimiento, dosis, vía, hora)		
3. Se presenta con nombre y cargo al paciente		
4. Verifica el paciente revisando brazalete de identificación		
5. Informa el procedimiento al paciente y/o familia		
6. Pregunta por posible alergia al medicamento		
7. Desinfecta la ampolla y aspira con la jeringa la dosis indicada.		
8. Cambia la aguja para la inyección		
9. Utiliza guantes de procedimiento.		
10. Identifica zona de punción considerando delimitación de zona segura		
11. Aseptiza zona a puncionar y da tiempo para que se seque el antiséptico		
12. Tracciona la piel y punciona en ángulo de 90°		
13. Aspira asegurando no inyectar en vaso sanguíneo		
14. Inyecta lentamente		
15. Observa reacción del paciente.		
16. Ordena materiales y deja al paciente cómodo.		
17. Realiza higiene de manos según norma MINSAL		
18. Registra el procedimiento completo.		

7: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Jiménez Luzuriaga M, Lozano C, Ramírez Torres C, Oserin Pérez MT, Andrade Gómez E. Guía básica sobre la correcta administración de fármacos. 2023.
2. Comunidad de Madrid. Guía de Administración Parenteral. Hospital Cruz Roja. Madrid: 2023
3. Organización Mundial de la Salud. Marco para los servicios de salud integrados centrados en las personas [Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019